



EXERCICE 1

Compléter les trois identités remarquables.

- $(a + b)^2 = \dots\dots\dots$
- $(a - b)^2 = \dots\dots\dots$
- $(a + b)(a - b) = \dots\dots\dots$

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 7

Factoriser les expressions suivantes. Attention : il faut d'abord choisir la bonne méthode.

- $4x^2 - 20x$
- $25x^2 - 16$
- $x^2 + 8x + 16$
- $(x + 2)^2 - 9$

●●○ Synthèse

EXERCICE 2

Développer à l'aide d'une identité remarquable.

- $(x + 3)^2$
- $(x - 5)^2$
- $(x + 4)(x - 4)$
- $(2x - 1)^2$

●○○ Entraînement

EXERCICE 8

Calculer mentalement, à l'aide d'une identité remarquable.

- 101^2
- 99^2
- 102×98
- $1\,001 \times 999$
- 52^2
- 45×35

●●● Approfondissement

EXERCICE 3

Dans chaque cas, identifier a et b avant de développer.

- $(x + 7)^2$
- $(4x - 3)^2$
- $(x + 6)(x - 6)$
- $(5x + 2)(5x - 2)$

●○○ Entraînement

EXERCICE 4

Développer, puis réduire.

- $(3x + 2)^2$
- $(5 - 2x)^2$
- $(3x - 7)(3x + 7)$
- $(x + \frac{1}{2})^2$

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Factoriser à l'aide d'une identité remarquable.

- $x^2 + 10x + 25$
- $x^2 - 6x + 9$
- $9x^2 - 1$
- $16 - x^2$

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Compléter les égalités suivantes.

- $x^2 + \dots + 9 = (x + 3)^2$
- $x^2 - 14x + \dots = (x - \dots)^2$

Sur fiche

●●○ Synthèse

EXERCICE 9

Un carré de côté x est agrandi de 3 cm sur chacun de ses côtés.

- Exprimer l'aire du nouveau carré sous forme développée.
- De combien l'aire a-t-elle augmenté?
- Pour quelle valeur de x cette augmentation vaut-elle 39 cm^2 ?

●●● Approfondissement

EXERCICE 10

On considère $H = (2x + 3)^2 - (x - 1)^2$.

- Développer et réduire H .
- Factoriser H à l'aide de l'identité $a^2 - b^2$.
- Vérifier les deux résultats pour $x = 1$.

●●● Approfondissement

EXERCICE 11

Démontrer que la différence des carrés de deux entiers consécutifs est toujours égale à la somme de ces deux entiers. Tester d'abord avec 7 et 8, puis utiliser ce résultat pour calculer $101^2 - 100^2$.

★ Pour le plaisir